النشاط العلمي — المستوى الخامس | المرحلة 2 - الوحدة 1 - الأسبوع 2 - الدرس 2

برنامج التعليم الصريح | الدرس 4: كَيْفَ يَتَخَلَّصُ جِسْمي مِنَ الْفَضَلاتِ السّائِلَةِ؟ (الكراسة: ص. 13، 14 و15)

خطاطة رقم
4

أهداف التعلم:

• **أهداف الدرس (عتبة التحكم ≥ 80%):** تَسْمِيَةُ أَعْضاءِ الْجِهازِ الْبَوْلِيِّ لَدى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَحْديدُ وَظيفَةِ كُلِّ عُضْوٍ، وَتَمْثيلُ مَسارِ طَرْحِ الْبَوْلِ اعْتِماداً عَلى رَسْمٍ تَخْطيطِيٍّ.

التعليم الصريح
المدرسة الرائدة

النشاط العلمي 5

المرحلة 2 — الوحدة 1 — الأسبوع 2

الدرس 2 (خطاطة رقم 4)

الكراسة: ص. 13، 14 و15

1. افتتاح الدرس — 10 د

• **تصحيح الواجب المنزلي (الكراسة ص. 12، ت. 6 — 2 د):** استخراج مصدرين لتلوث الهواء بمحيط المدرسة (دخان السيارات، تطاير الغبار)، وتأثيره على الجهاز التنفسي (السعال، ضيق التنفس، الربو)، وسلوكات الوقاية.

• **أنشطة تمهيدية (الكراسة ص. 13، ت. 1 و2):** مناقشة وضعية «كمال» بعد شرب الماء، ثم تسمية أعضاء الجهاز البولي في التمرين 1 وعلى الرسم التخطيطي في التمرين 2 (**الكليتان، الحالبان، المثانة البولية، الإحليل، الفتحة البولية**).

2. النشاط الرئيسي (النمذجة والممارسة الموجهة) — 25 د

• **النمذجة (عرض الفيديو + الألواح):** مشاهدة فيديو النمذجة والتحقق على الألواح: مسار البول الصحيح (**2: الكليتان ← الحالبان ← المثانة ← الإحليل**)، العضو الذي يخزن البول (**2: المثانة البولية**)، والعضو الذي ينقله (**1: الحالبان**)، وخطوات تمثيل المسار.

• **الممارسة الموجهة (الكراسة ص. 14، ن. 3):** إتمام رسمَي الجهاز البولي للمرأة والرجل ووظيفة كل عضو: **كلية** (ترشيح وتصفية الدم وتحويل الفضلات إلى بول) • **الحالبان** (ينقلان البول إلى المثانة) • **المثانة البولية** (تخزين البول) • **الإحليل** (يربط المثانة بالفتحة البولية) • **الفتحة البولية** (المخرج النهائي للبول).

3. أنشطة التدرب والإغناء — 20 د

• **الممارسة المستقلة (الكراسة ص. 14 و15، ت. 4 و5):**

— *التمرين 4 ص. 14:* قراءة وضعية تناول «أحمد» للشمندر الأحمر، وكتابة أسماء أعضاء الجهاز البولي وتلوين مسار صبغة الشمندر.

— *التمرين 5 ص. 15:* كتابة العضو المناسب أمام كل وظيفة (مصفاة لتنقية الدم: **الكلية** • كيس عضلي يتمدد: **المثانة** • أنبوب ضيق ينقل البول: **الحالب** • قناة لخروج البول: **الإحليل**) وترتيب مسار طرح البول: **الكلية** ← **الحالب** ← **المثانة** ← **الإحليل**.

4. اختتام الدرس — 5 د

• **حصيلة التعلمات والواجب المنزلي:** قراءة خطاطة الجهاز البولي ومسار البول، وتكليف المتعلمين بإنجاز تمرين الإغناء (**التمرين 6 ص. 15**: وضعية «سامي» أثناء لعب كرة القدم) في المنزل، وتدوين نسبة التحكم.